页境 LeafSpace

扫描版 PDF 纸感工作区阅读器

让线性翻页，升级为空间化研读

文档定位　本文档基于原版 *PaperBook Reader* 规划书进行系统优化，升级为更适合对外沟通、研发排期与版本推进的正式项目计划书。新方案在保留“速翻、夹页、窗口化工作区”三大核心创新的基础上，补全了产品定位、范围控制、阶段验收、性能预算与上线指标，使之既能指导设计研发，也能支撑路演、评审与立项讨论。

项目名称	页境 LeafSpace
英文品牌	LeafSpace，取自 *leaf*（书页）与 *space*（工作空间），强调“像翻纸一样自然、像搭工作台一样高效”。
中文主张	页境：既是页与页之间的空间，也是用户建立知识地图的阅读环境。
文档版本	优化版项目计划书 v4.0
日期	2026-03-09
产品一句话	为扫描版 PDF 提供纸感翻阅、夹页记忆与多窗口对照工作区的一体化阅读器。

适用对象　产品负责人、设计师、前端工程师、技术负责人、潜在合作方。
建议用途　立项评审、需求冻结、技术方案对齐、版本路标管理、融资或演示材料母本。

目录

1 执行摘要 **3**
1.1 品牌升级建议 . . . 3
1.2 核心判断 . . . 3

2 产品定位与范围收敛 **3**
2.1 目标用户 . . . 4
2.2 一句话定位 . . . 4
2.3 v1.0 范围边界 . . . 4

3 产品愿景与设计原则 **4**
3.1 三条设计原则 . . . 5
3.2 核心交互模型：三态协同 . . . 5

4 核心体验架构 **5**
4.1 三层能力架构 . . . 6
4.2 用户价值闭环 . . . 6
4.3 典型使用场景 . . . 6

5 功能方案优化版 **6**
5.1 模块 A：基础阅读体验 . . . 6
5.1.1 目标 . . . 6
5.1.2 关键能力 . . . 7
5.1.3 优化建议 . . . 7
5.2 模块 B：速翻模式 Quick Flip . . . 7
5.2.1 定位 . . . 7
5.2.2 激活与退出 . . . 7
5.2.3 交互规则优化 . . . 7
5.2.4 建议的速度参数 . . . 8
5.3 模块 C：夹页系统 Page Holding . . . 8
5.3.1 定位 . . . 8
5.3.2 交互设计 . . . 8
5.3.3 夹页数据建议 . . . 8
5.3.4 为什么夹页比书签更重要 . . . 8
5.4 模块 D：Timeline 时间轴 . . . 9
5.5 模块 E：窗口系统 Window System . . . 9
5.5.1 窗口能力定位 . . . 9

5.5.2 窗口类型 9
5.5.3 窗口规则优化 9
5.5.4 推荐布局预设 10
5.6 模块 F：移动端适配 10

6 信息架构、数据模型与工程实现 10
6.1 技术栈建议 10
6.2 推荐的状态拆分 11
6.3 关键数据对象 11
6.4 性能预算与工程策略 11

7 版本规划与开发路线图 11
7.1 阶段划分 11
7.2 建议的版本里程碑命名 12
7.3 优先级矩阵 12

8 风险评估与应对策略 13

9 成功指标与上线策略 13
9.1 技术指标 13
9.2 产品指标 14
9.3 上线建议 14

10 结论 14

A 附录 A：快捷键建议总览 15

B 附录 B：移动端手势建议 15

C 附录 C：建议保留的数据结构清单 15

1 执行摘要

问题定义 现有电子阅读器大多仍是“线性翻页思维”：用户一次只能盯住一页或一个滚动视图。对扫描版 PDF、教材、技术手册、法律文件、图录与论文而言，这种模式会显著放大对照阅读成本。
机会判断 真正高频的重度阅读，并不是“从头读到尾”，而是“反复定位、对照、夹住、回看、并列比较”。纸质书天然支持这种多线程阅读，而数字阅读长期缺乏对应的空间结构。
解决方案 页境 LeafSpace 以“阅读态 - 导航态 - 工作区态”三态协同为核心，构建速翻、夹页、Timeline、浮动窗口、贴边分屏与工作区保存能力，让扫描版 PDF 从单线程播放器升级为可操作的知识工作台。
版本边界 v1.0 聚焦扫描版 PDF 核心阅读闭环，不把 OCR、AI 摘要、云协作等功能纳入首发范围，确保体验足够完整而不过度发散。

1.1 品牌升级建议

原名称 *PaperBook Reader* 能表达“纸感阅读”的方向，但辨识度与品牌记忆点偏弱，也不足以体现项目最有价值的第二层能力——窗口化工作区。新的命名建议为 **页境 LeafSpace**：

- **页境**：强调“页”与“空间”的融合，既有纸页感，也有知识地形感。
- **LeafSpace**：简洁、国际化、易于延展，可自然覆盖 Reader、Studio、Cloud 等后续产品线。
- **品牌主张**：<u>像翻纸一样自然，像搭工作台一样高效。</u>

1.2 核心判断

维度	传统 PDF 阅读器	页境 LeafSpace
交互模型	线性翻页或纵向滚动	阅读态、导航态、工作区态协同
对照能力	依赖多标签页切换	主窗 + 浮动窗 + 贴边分屏 + 工作区
空间记忆	书签、历史记录为主	夹页、Timeline、窗口布局共同构成空间记忆
扫描版友好度	常常只解决“看清”	同时解决“快速找到、夹住、并排比较”
价值重心	阅读器	阅读工作台

2 产品定位与范围收敛

2.1 目标用户

用户群	典型需求
研究生与学术用户	快速来回翻看前文、图表与附录，建立章节间对照关系。
考试与教材用户	在章节、例题、答案与总结之间频繁跳转，需要“夹住多页”形成临时工作区。
法律、金融与咨询从业者	在大体量扫描文件中定位条款、引用、证据页与关键结论，要求高可靠对照。
设计、建筑、档案与图录类用户	文本与图像并重，常需要将图版、目录、索引和正文同时摊开。

2.2 一句话定位

页境 LeafSpace 是一款面向**扫描版 PDF 重度阅读场景**的纸感工作区阅读器，核心价值不是“把 PDF 打开”，而是“把 PDF 组织成一套可操作、可记忆、可对照的阅读空间”。

2.3 v1.0 范围边界

分类	纳入 v1.0	暂缓到后续版本
阅读核心	双页展开、3D 翻页、缩放、页面缓存、缩略图系统	OCR 搜索、文本重排、批注协作
导航核心	速翻模式、Timeline、目录标记、惯性滑动	手写路径回放、跨文档检索
工作区核心	夹页、浮动窗、贴边分屏、布局预设、工作区保存	云同步、共享工作区、多人协同
移动体验	上下滑夹页、双指进入速翻、底部 Sheet 窗口管理	摄像头手势、AR/空间计算交互
智能能力	基础目录识别与命名辅助	AI 摘要、知识图谱、智能引用建议

优化建议 将“功能很多”改造成“闭环很强”。首发版本只做一件事：让用户在扫描版 PDF 中形成高效的**定位 - 夹住 - 对照 - 回到主线**闭环。所有不能强化这条主链路的能力，都不应挤占 v1.0 资源。

3 产品愿景与设计原则

3.1 三条设计原则

原则	说明
纸感优先，而非纯炫技	动画、阴影和翻页效果服务于“理解书籍位置感”，不是为了制造噱头。
空间记忆优先，而非功能堆叠	Timeline、缩略图、夹页和窗口布局共同帮助用户记住“信息在哪里”。
低切换成本优先，而非菜单式操作	常用动作尽量通过手势、快捷键和就近操作完成，减少来回找按钮。

3.2 核心交互模型：三态协同

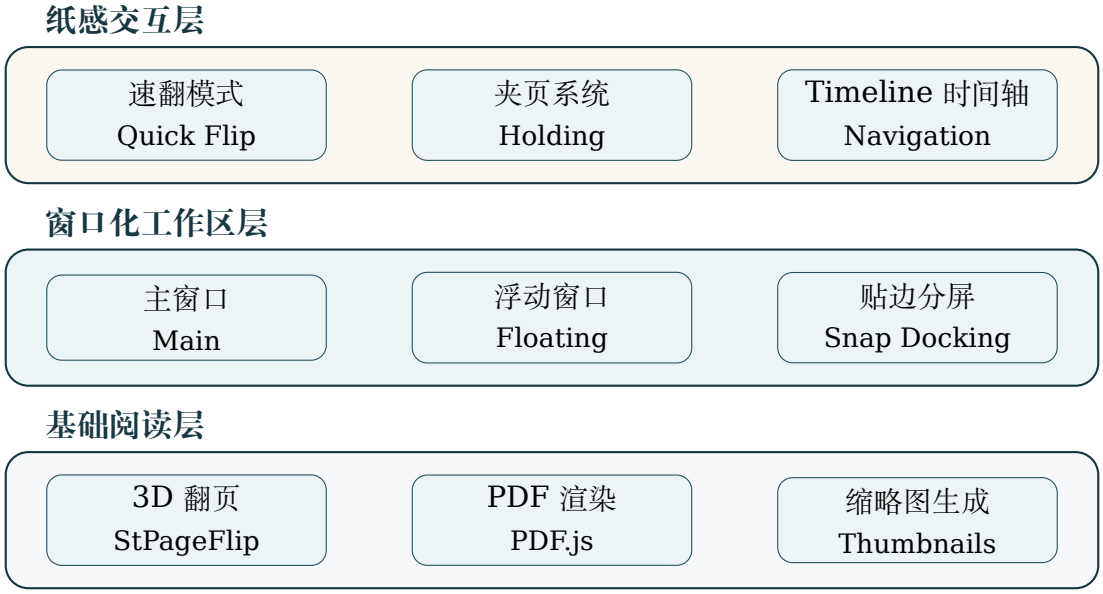
状态切换说明 导航态可以“仅跳转”回到阅读态；工作区态可随时把焦点切回主窗继续主线阅读。这种设计让三态成为同一条阅读链路中的互补角色，而不是三个割裂页面。

这个三态模型是整份方案最重要的抽象升级。它把原文档中看似分散的功能组织成清晰状态机：

- **阅读态**负责沉浸式阅读与局部细看；
- **导航态**负责在全书范围内高速定位；
- **工作区态**负责把重点页面摊开、比较、保存布局。

4 核心体验架构

4.1 三层能力架构



4.2 用户价值闭环

阶段	用户获得的价值
快速定位	通过速翻、Timeline 与缩略图，在数百页文档中建立位置感，而不是盲跳。
临时记忆	通过夹页把“待对照、待回看、待确认”的页面临时固定下来。
并排比较	把夹页直接展开成浮动窗或分屏，让多页同时可见。
布局复用	把当前窗口组合保存为工作区，形成下一次继续阅读的起点。

4.3 典型使用场景

1. **论文研读** 用户在正文、图表页和附录之间来回穿梭，把定义页、实验设置页和结果图页夹住并摊开比较。
2. **教材复习** 主窗保持当前章节，浮动窗固定例题与答案页，Timeline 辅助回看前置知识点。
3. **法律材料核对** 通过速翻快速定位条款、证据、注释页，并把关键页面放进同一工作区留待审阅。
4. **图录与档案查阅** 同时查看索引页、目录页与大图页，减少频繁跳转导致的上下文丢失。

5 功能方案优化版

5.1 模块 A：基础阅读体验

5.1.1 目标

在不牺牲书籍感的前提下，提供足够稳定的双页阅读、缩放和缓存能力，成为上层导航与工作区功能的可靠底座。

5.1.2 关键能力

- 双页展开模式，支持对开书视图与触摸拖拽翻页；
- 真实 3D 页面卷曲动画，强调方位感与翻页预判；
- 页面缩放范围 50% - 400%，兼顾全局浏览与细节查看；
- 当前页前后各 5 页预加载，降低连续翻页卡顿；
- 缩略图在 Worker 中异步生成，避免阻塞主线程。

5.1.3 优化建议

- 将“书籍渲染”与“高清页面查看”解耦：翻页态优先流畅，停稳后再补高精度渲染。
- 缩略图分三级缓存：150px、300px、450px，按面板尺寸与窗口用途动态选用。
- 大体量 PDF 优先保障可用性而不是一次性渲满；首帧时间优先于全量预处理。

5.2 模块 B：速翻模式 Quick Flip

5.2.1 定位

速翻不是“另一个缩略图面板”，而是把纸质书快速拨页的视觉体验数字化。它负责帮助用户在极低成本下建立**文档全局位置感**。

5.2.2 激活与退出

平台	激活	退出
桌面端	Space 键	Esc 或再次按 Space
移动端	双指捏合	双指张开或点击关闭按钮

5.2.3 交互规则优化

规则	说明
横条视图	当前页居中，相邻页保持主要识别度，远端页适当缩小并降低透明度。
时间轴联动	Timeline 同时显示目录、夹页、当前页与书签，形成文档骨架。
长按加速	左右方向键长按后从 1 页递进到 3 页、10 页并平滑趋近上限速度。
惯性滑动	松键后维持短暂惯性，保留纸书“拨页后余势”体验。
就近操作	在速翻中直接支持当前窗打开、新窗打开、分屏对比、夹页标记。

5.2.4 建议的速度参数

阶段	阈值	建议速度
精确点按	0 - 200ms	1 页，强调精确定位
低速持续	200 - 500ms	3 页，适合小范围搜索
中速持续	500 - 800ms	10 页，适合章节间穿梭
高速持续	800ms 以上	30 - 50 页，采用指数接近上限的加速曲线

产品建议 速翻的核心不是极限速度，而是**速度变化可预期**。因此应保留平滑插值、档位提示与边界反馈，让用户在高速浏览时仍然“知道自己正滑向哪里”。

5.3 模块 C：夹页系统 Page Holding

5.3.1 定位

夹页是本产品区别于普通书签系统的关键：它不是永久收藏，而是阅读过程中的**临时外部记忆**。用户夹住的是“稍后要对照、暂时不能丢”的页面。

5.3.2 交互设计

动作	结果
上滑当前页 / 按上方向键	将当前页加入夹页列表并播放入列动画
下滑 / 按下方向键	取消夹页，页面从列表移除
单击夹页卡片	展开为浮动窗，默认尺寸 400 ×300
双击夹页卡片	直接进入主窗 + 夹页的 50/50 分屏
Shift + 单击	新开浮动窗，不影响已打开窗口
拖拽排序	改变夹页优先级与面板中的空间顺序

5.3.3 夹页数据建议

建议保留以下核心字段：页面编号、默认名称、用户自定义名称、备注、颜色标签、缩略图尺寸偏好、关联窗口 ID、是否处于打开状态。命名策略上，优先根据目录自动生成“章节名 + 页码”，降低用户手动整理成本。

5.3.4 为什么夹页比书签更重要

- 书签服务于长期回访，夹页服务于当前任务；
- 书签通常是静态目录节点，夹页可以直接展开为工作区窗口；
- 夹页更接近现实中的“手指夹页”和“便签夹页”，学习成本更低。

5.4 模块 D：Timeline 时间轴

Timeline 是整本书的骨架层，用来降低扫描版 PDF 的迷路成本。建议在一条时间轴上统一呈现目录、夹页、当前页与书签，而非拆成多个零散面板。

交互	说明
拖拽滑块	实时预览页面位置，松手跳转
点击轨道	快速跳转到目标区段
悬停标记	显示标题与缩略图预览
滚轮微调	对当前位置做小步长修正
双击标记	优先跳向最近的目录或夹页

5.5 模块 E：窗口系统 Window System

5.5.1 窗口能力定位

窗口系统不是附加功能，而是 页境 LeafSpace 从“阅读器”升级为“工作台”的关键一跳。它把夹页从被动列表转换成主动工作区。

5.5.2 窗口类型

窗口类型	用途
主窗口	承担主阅读线，默认最大且始终存在
浮动窗口	承担重点页、对照页、图表页等临时并列任务
贴边窗口	用于快速形成左右分屏或三栏阅读布局
最小化窗口	以缩略卡片形式暂存，降低桌面遮挡

5.5.3 窗口规则优化

- 关闭浮动窗时不删除夹页，只回退为“已保留、未展开”状态；
- “设为主窗”只交换内容，不交换窗口几何位置，减少用户重新找布局；
- 最大并发窗口数建议首版控制在 5 个以内，优先保障流畅与可理解性；
- 吸附区域以左、右、上和四角为核心即可，首版不必引入过于复杂的九宫格规则。

5.5.4 推荐布局预设

布局预设	适用场景
单窗	沉浸式通读
左右分屏	主文与参考页对照
三栏	主线阅读 + 两个重点页并列
平铺	多页快速总览
层叠	以主窗为核心的临时取阅

5.6 模块 F：移动端适配

移动端不建议机械复制桌面窗口系统，而应转译为**底部 Sheet + 卡片切换 + 左右滑动对照**的轻量模型：

- 上滑夹页、下滑取消夹页，保持操作直觉；
- 双指捏合进入速翻，双指张开退出速翻；
- 底部 Sheet 承载已夹页面与已打开窗口，避免桌面式漂浮层遮挡内容；
- 触觉反馈仅保留关键节点：夹页成功、窗口吸附、边界提醒。

6 信息架构、数据模型与工程实现

6.1 技术栈建议

层级	技术	选型理由
框架	React 18 + TypeScript	组件化成熟，类型安全，便于多人协作开发。
状态管理	Zustand	轻量、拆分清晰，适合多 Store 并行管理。
PDF 渲染	PDF.js	生态成熟、兼容性强，适合扫描版页面渲染。
翻页动画	StPageFlip	快速获得接近实体书的卷曲翻页表现。
窗口系统	react-rnd	同时解决拖拽、缩放与边界约束。
分屏布局	react-split-pane 或自研轻量布局层	首版可用成熟方案，后续再按体验需求抽象。
手势层	Hammer.js 或 Pointer Events 封装	兼顾桌面与移动输入。
本地存储	IndexedDB + Dexie.js	支持缩略图、夹页、工作区和阅读进度持久化。
构建工具	Vite	开发反馈快，构建链条简单。

6.2 推荐的状态拆分

Store	职责
bookStore	PDF 文档信息、当前页、总页数、目录、缩放级别
quickFlipStore	速翻激活状态、选中页、缩放、当前速度、惯性参数
heldStore	夹页列表、命名、备注、颜色、排序、打开状态
windowStore	主窗、浮动窗、贴边窗、焦点、层级与几何信息
workspaceStore	当前布局、已保存工作区、默认恢复策略
thumbnailStore	缩略图缓存、LRU 状态、生成任务队列

6.3 关键数据对象

对象	关键字段与作用
BookState	文档 ID、页数、目录、当前页、渲染参数；作为所有交互的基础上下文。
HeldPage	页码、默认名称、自定义名称、备注、颜色、尺寸偏好、是否已展开、关联窗口。
WindowState	类型、页码、位置尺寸、层级、标题、最小化与最大化状态。
WorkspaceState	主窗口、浮动窗口、贴边窗口、活跃窗口、布局类型、保存时间。

6.4 性能预算与工程策略

- **首屏预算**：文档打开到第一页可交互建议控制在 3 秒内。
- **帧率预算**：翻页和拖拽过程以 60fps 为目标，必要时对动画层与渲染层解耦。
- **缓存策略**：当前页附近预加载，远端页面按需释放；缩略图采用 LRU，默认上限 100 张。
- **线程策略**：缩略图渲染与重采样放入 Worker，主线程只保留交互与轻量状态更新。
- **大文件策略**：对 100MB 以上 PDF 实施分页渲染、懒生成缩略图与窗口数量限制。
- **可回退策略**：当设备性能不足时，自动降低翻页动画质量，但不牺牲页面可读性与核心交互。

> **工程建议** v1.0 阶段建议显式加入“性能降级策略”而不是默认为所有设备都能跑满高级动画。对于扫描版 PDF 产品，**看得稳**、**切得快**、**状态不丢**比任何单一炫酷动画都重要。

7 版本规划与开发路线图

7.1 阶段划分

将原计划保留为 17 周总工期，但建议从“按功能模块堆叠”升级为“按里程碑验收”的推进方式：每个阶段必须有可演示、可测试、可冻结的交付物。

阶段	时间	核心交付	阶段验收标准
M1 基础阅读	第 1 - 3 周	项目搭建、PDF.js 集成、双页展开、3D 翻页、缩放、缓存、阅读进度保存	可稳定打开常见扫描版 PDF；双页翻页自然；首屏和基础交互满足可用门槛。
M2 导航系统	第 4 - 6 周	速翻模式、横条视图、键盘导航、加速度与惯性、Timeline 原型	用户可通过速翻在全书中快速定位，并能感知当前所处区段。
M3 夹页系统	第 7 - 9 周	上下滑夹页、夹页面板、命名、备注、尺寸切换、持久化	夹页可被高频使用且不会丢状态，列表组织与恢复逻辑清晰。
M4 工作区系统	第 10 - 13 周	浮动窗、贴边分屏、布局预设、主窗互换、速翻中直接开窗	用户可以完成多页对照任务，窗口生命周期与布局行为一致可靠。
M5 移动与发布	第 14 - 17 周	移动端手势、底部 Sheet、性能优化、测试修复、文档与发布准备	桌面版体验收口，移动端核心闭环可用，关键性能和稳定性达到上线标准。

7.2 建议的版本里程碑命名

里程碑	意义
Alpha 1	基础阅读闭环形成，证明技术路线可行。
Alpha 2	速翻体验跑通，验证“导航态”是否真正带来位置感。
Beta 1	夹页体系稳定，证明用户能建立外部记忆。
Beta 2	窗口工作区完成，产品价值从“能读”升级到“能研读”。
RC	移动端收口、性能优化与回归测试完成。
1.0 正式版	具备对外分发与持续迭代基础。

7.3 优先级矩阵

优先级	内容
P0 必须有	双页阅读、速翻、Timeline、夹页、主窗 + 浮动窗、工作区保存、基础移动端手势
P1 应该有	贴边分屏、布局预设、夹页备注、自定义命名、窗口管理器面板
P2 可以延后	云同步、AI 摘要、摄像头手势、多人协作、复杂吸附模板

8 风险评估与应对策略

风险	可能性	影响	应对策略
窗口系统复杂度过高	高	高	先做浮动窗，再做贴边分屏；首版限制最大窗口数和吸附模板数量。
大 PDF 性能抖动	高	高	采用懒渲染、邻近预加载、缩略图分级缓存与性能降级策略。
移动端体验照搬桌面失败	中	中	采用底部 Sheet 与卡片切换，不强行复制桌面窗口交互。
速翻加速度难调	中	中	参数可配置化，进行小样本可用性测试与 A/B 调优。
范围膨胀导致延期	高	高	坚持 v1.0 范围边界，AI 与协作功能后置。
状态持久化与恢复不稳定	中	高	建立工作区序列化规范和异常恢复兜底逻辑。
用户学习成本偏高	中	中	上线首日提供交互引导、快捷键提示和渐进式功能揭示。

9 成功指标与上线策略

9.1 技术指标

指标	目标
首屏可交互时间	3 秒以内
翻页与拖拽流畅度	目标 60fps
速翻模式浏览速度	高速模式下保持 50 页每秒量级的连续浏览体验
多窗口并行能力	至少支持 5 个窗口稳定运行
大文件支持	100MB 以上扫描版 PDF 可完成可用级浏览
状态恢复	夹页、窗口、阅读进度与工作区能可靠恢复

9.2 产品指标

指标	目标
夹页使用率	70% 以上用户在前 3 次使用中产生至少一次夹页动作
速翻使用率	50% 以上活跃用户在核心阅读任务中触发速翻
平均打开窗口数	大于 2，验证工作区价值成立
工作区保存率	30% 以上，验证用户愿意复用布局
7 日留存率	40% 以上，衡量重度阅读场景的持续价值

9.3 上线建议

- 首发建议采用**桌面优先**、**移动跟进**策略，先确保核心工作区价值在大屏设备上跑通；
- 早期测试用户应优先选择真实重度阅读者，而不是泛 PDF 用户；
- 测试任务应围绕“找一页、夹一页、对照两页、保存工作区”四步设计，避免仅做视觉验收；
- 数据埋点要聚焦关键链路：速翻进入、夹页创建、窗口打开、布局保存、下次恢复。

10 结论

页境 LeafSpace 的真正价值，不在于把传统 PDF 阅读器做得更花哨，而在于把扫描版 PDF 从**线性消费界面**升级成**空间化研读环境**。
从产品角度看，速翻、夹页与窗口系统三者并不是独立功能，而是一条完整的用户价值链：**快速定位**解决“找不到”，**夹页保留**解决“记不住”，**窗口对照**解决“比不了”。
从研发角度看，这份优化后的项目书已经具备较强的执行性：范围明确、优先级清晰、里程碑可验收、风险可控制。只要坚持 v1.0 聚焦扫描版 PDF 的核心阅读闭环，页境 LeafSpace 有机会成为一个真正具备差异化记忆点的阅读产品。

A 附录 A：快捷键建议总览

快捷键	功能
Space	进入或退出速翻模式
Tab	切换窗口焦点
Ctrl / Cmd + Tab	交换主窗与当前焦点浮动窗内容
左右方向键	速翻模式中翻页，支持长按加速
Enter	在当前窗口打开选中页
Shift + Enter	以分屏方式打开选中页
N	在新窗口打开选中页
J	仅跳转到选中页并退出速翻
上方向键	夹住当前页或在速翻中将选中页加入夹页
下方向键	取消当前页夹页
Ctrl + W	关闭当前浮动窗
Ctrl + M	最小化当前窗口
Esc	退出速翻或关闭当前层级面板

B 附录 B：移动端手势建议

手势	功能
上滑	夹页
下滑	取消夹页
左右边缘滑动	上一页 / 下一页
双指捏合	进入速翻模式
双指张开	退出速翻模式
长按缩略图	打开操作菜单
拖拽窗口卡片	调整顺序或发起分屏

C 附录 C：建议保留的数据结构清单

BookState 文档元信息、目录、页码、渲染参数。
HeldPage 页码、命名、备注、颜色、尺寸偏好、打开状态、关联窗口。
WindowState 窗口类型、位置尺寸、层级、标题、最小化状态。
WorkspaceState 窗口集合、活跃窗口、布局类型、最近保存时间。
ThumbnailCache 页码、三级缩略图、最近访问时间、缓存淘汰信息。